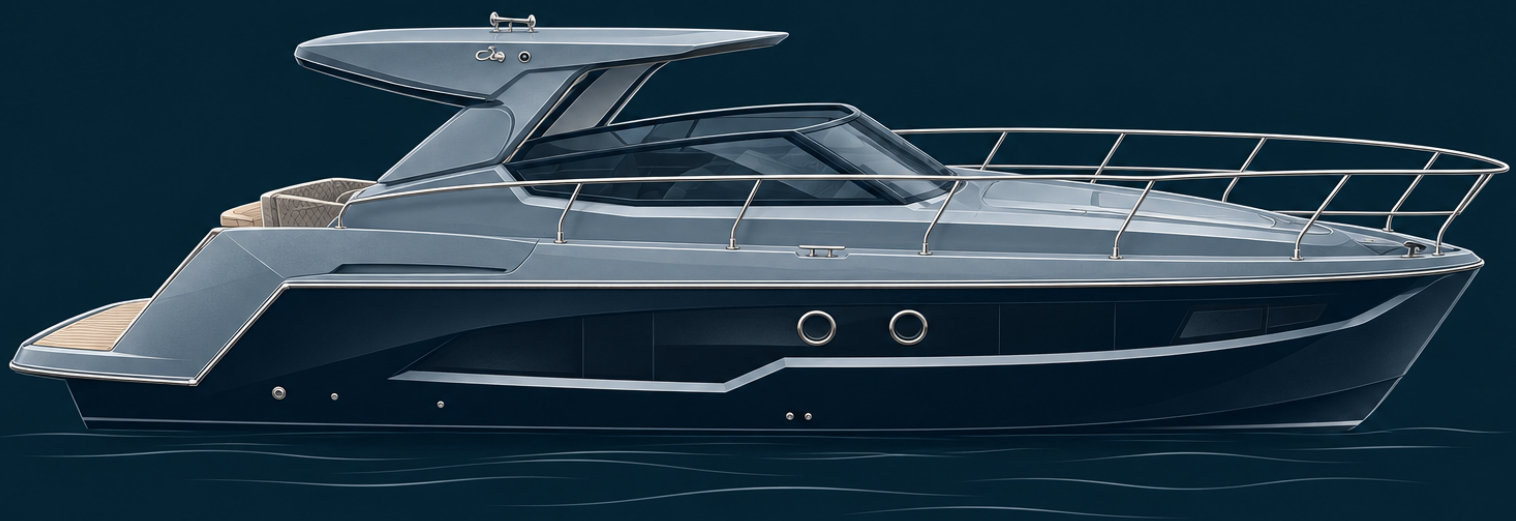
K37 / SOFTOP / FB

K37

Manual de usuario

SISTEMAS A BORDO Y OPERACIÓN



EDICIÓN EDITORIAL 01

NOVIEMBRE 2026

Versión para revisión técnica del astillero

Su K37, sistema por sistema

Una guía de consulta para conocer los equipos, preparar la embarcación y encontrar los procedimientos de uso.

Lea este manual antes de operar la embarcación y manténgalo disponible a bordo junto con los manuales de los fabricantes. Los nombres entre comillas corresponden a las identificaciones utilizadas en el documento de origen.

> **ACERCA DE ESTA EDICIÓN**
>
> Esta versión reorganiza y rediseña el manual completo. La configuración de cada unidad y los puntos señalados en las páginas 21 y 22 deben ser validados por el astillero antes de emitir la versión definitiva para uso a bordo.

01	Características de la embarcación	03
02	Baterías y sistema eléctrico	04
03	Motores y maniobras	10
04	Combustible y sistemas sanitarios	12
05	Climatización	15
06	Protección y achique	16
07	Solución de problemas	18
08	Antes de retirarse	20
09	Revisión técnica del astillero	21

Las ilustraciones interiores son esquemas funcionales: no representan un plano de instalación ni la distribución exacta de mandos. La portada es una interpretación ilustrada de la fotografía original.

Características generales

K37 SOFTOP · Serie FB · Embarcación de placer

ESLORA
11,52 m
Dimensión declarada

MANGA
3,70 m
Dimensión declarada

PERSONAS
16
Capacidad declarada

Denominación / modelo / serie	K37 / SOFTOP / FB
Arboladura / uso	Yate motor / placer
Puntal / numeral cúbico	2,23 m / 93,73 m³
Navegación declarada	Costera restringida «C»
Construcción	P.R.F.V.
Propulsión de referencia[1]	2 motores fuera de borda
Potencia máxima total[1]	671 kW (2 × 335,5 kW)
Combustible	1.320 litros
Agua potable / aguas negras	220 litros / 150 litros
Carga máxima	2.851,1 kg

CONFIRMAR LA UNIDAD ENTREGADA

Las capacidades y límites deben cotejarse con la placa y documentación de la embarcación. No se deben interpretar la capacidad de personas y la carga máxima como límites independientes que puedan sumarse.

[1] La especificación técnica K37 FB indica dos motores fuera de borda. El manual original dice «dentro / fuera»; esta discrepancia queda registrada para validación.

Al llegar a la embarcación

Los cortes de batería habilitan los bancos necesarios para cada sistema.

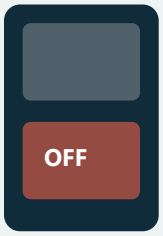
El manual sitúa los cortes de batería en un alojamiento gris sobre la banda de estribor, en el cockpit. Identifique el rótulo de cada circuito antes de accionarlo: motores, servicio, grupo electrógeno y hélice de proa.

ENCENDER



Presionar el botón rojo «ON».

APAGAR



Deslizar la barra y presionar «OFF».

Esquema del principio de accionamiento. Identifique siempre el rótulo del interruptor real.

1. **Habilite los bancos que va a utilizar**

   Accione únicamente los cortes necesarios para los sistemas que vaya a usar.

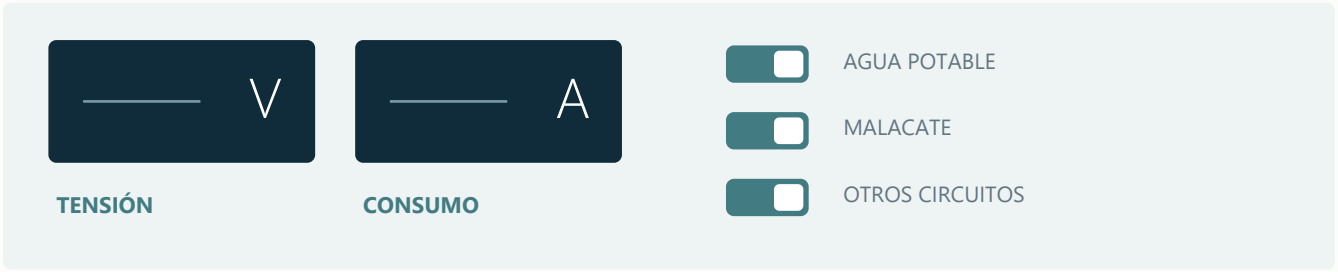
2. **Acceda a los tableros del salón**

   Detrás de las puertas de acrílico negro se encuentran los tableros de 12 V y 220 V.

> **CIERRE DE LA EMBARCACIÓN**
>
> El original pide cortar todas las baterías al retirarse y, a la vez, mantener el achique automático. El astillero debe confirmar qué circuitos conservan alimentación antes de definir la maniobra de cierre. Consulte la página 20.

Tablero de 12 V

Distribución de corriente continua y control de los consumos de servicio.



Esquema de lectura del tablero: instrumentos y circuitos. No reproduce la distribución física ni indica valores de funcionamiento.

1. **Seleccione los circuitos necesarios**

   Lleve a «ON» las térmicas de los equipos que vaya a utilizar.

2. **Observe la tensión**

   El voltímetro permite controlar el estado eléctrico del banco de servicio.

3. **Observe el consumo**

   El amperímetro muestra la corriente demandada por los equipos conectados.

Identificaciones utilizadas en el manual

Agua potable	«BOMBA POTABLE»
Fondeo	«MALACATE»
Sistemas sanitarios	Térmicas correspondientes a cada sistema
Descarga de tanques	Habilitación de la bomba correspondiente

LECTURA DE LOS INSTRUMENTOS

El documento de origen no especifica umbrales de tensión ni límites de descarga. Los valores de alarma deben definirse según las baterías y los equipos instalados.

Tres fuentes de 220 V

Elija el modo de alimentación según la situación de uso.

01

PUERTO

Alimentación desde la toma del muelle.

Fuente externa de 220 V

02

GRUPO ELECTRÓGENO

Generación de energía a bordo.

Generador en funcionamiento

03

INVERSOR

Conversión de energía de las baterías de servicio.

Potencia indicada: 2.000 W

IDENTIFICACIÓN DE LAS SELECTORAS

El texto original pide colocar «las dos selectoras» en la fuente elegida. La fotografía muestra rótulos distintos para la selectora principal y la secundaria. No se reproduce una posición física no confirmada: el astillero debe validar la correspondencia indicada abajo.

Selectora principal · foto de referencia	«C.A. GRUPO E.» / «C.A. TIERRA»
Selectora secundaria · foto de referencia	«C.A. G.E./TIERRA» / «C.A. CONVERTIDOR»

Las páginas siguientes describen la función de cada modo. Antes de maniobrar, contraste los rótulos con el tablero instalado en su unidad.

Puerto y grupo electrógeno

Dos formas de alimentar los consumos de 220 V sin utilizar el inversor.

Modo puerto

1. **Conecte la alimentación de puerto**

   Utilice el cable amarillo provisto por el astillero para vincular la toma del muelle y la toma de la embarcación, de acuerdo con el procedimiento de conexión del equipo.

2. **Seleccione la fuente de tierra**

   En el tablero de 220 V, seleccione la alimentación «C.A. TIERRA». La selectora secundaria debe habilitar esa fuente según el rótulo y la configuración confirmados del tablero.

3. **Habilite los equipos**

   Active las térmicas de los artefactos que vaya a utilizar.

Modo grupo electrógeno

1. **Habilite la batería del grupo**

   Accione el corte «GRUPO» ubicado en el cockpit.

2. **Ponga en marcha el generador**

   En el salón, presione una vez la tecla del tablero del grupo, según el equipo descrito en el original.

3. **Seleccione la fuente del grupo**

   Seleccione «C.A. GRUPO» en el tablero de 220 V y habilite esa fuente en la selectora secundaria, según la configuración confirmada. Active las térmicas de los artefactos a utilizar.

> **ANTES DE OPERAR**
>
> La secuencia de conexión del cable, el cambio entre fuentes y los rótulos de las selectoras requieren confirmación para el tablero instalado. Consulte las observaciones de la página 21.

Uso del inversor

220 V a partir de las baterías de servicio.

POTENCIA INDICADA
2.000 W
Límite citado en el original

ALIMENTACIÓN
12 V
Banco de servicio

SALIDA
220 V
Circuitos asociados

El modo inversor se utiliza sin conexión a puerto y con el grupo electrógeno apagado. Su autonomía depende del consumo conectado y del estado de las baterías; no existe una duración fija de uso.

1. **Encienda el cargador/inversor**
   Coloque su mando en «ON».

2. **Seleccione el convertidor**
   Coloque la selectora pequeña en «C.A. CONVERTIDOR», según la identificación confirmada del tablero.

3. **Active los circuitos necesarios**
   Habilite las térmicas de los equipos asociados a este modo y supervise el estado de las baterías.

Circuitos citados para este modo

Heladera, microondas, televisión, tomacorrientes y fabricadora de hielo. Esta lista identifica circuitos; no implica que puedan utilizarse todos simultáneamente.

> **AUTONOMÍA LIMITADA**
>
> El inversor consume energía del banco de servicio. Si no se controla su estado, las baterías pueden descargarse. Respete la potencia del equipo y los límites definidos por su fabricante.

Carga de las baterías

Alimentación desde puerto o desde el grupo electrógeno.

1. **Disponga de una fuente de 220 V**

   Conecte la embarcación en modo puerto o ponga en servicio el grupo electrógeno según el procedimiento correspondiente.

2. **Habilite el cargador**

   Active la térmica «CARGADOR de BAT».

3. **Elija la función**

   Verifique que el mando del cargador/inversor se encuentre en «ON» o «CHARGER ONLY».

ON	Carga con alimentación de puerto o grupo. Al desaparecer esa alimentación, puede pasar a inversor si hay consumos asociados.
CHARGER ONLY	Funciona solamente como cargador. La carga se regula de forma automática.

Etapas de carga

BULK
Carga inicial

→

ABSORPTION
Absorción

→

FLOAT
Flotación

Nombres de las etapas indicadas en el manual. Los parámetros dependen del cargador y del banco de baterías.

ATENCIÓN AL MODO ON

Si se interrumpe el suministro de 220 V y quedan consumos conectados, el equipo puede comenzar a generar 220 V y descargar las baterías de servicio.

Motores propulsores

Preparación, puesta en marcha y detención.

CORRESPONDENCIA DEL MANDO

La referencia FB indica motores fuera de borda, pero la fotografía original muestra controles Volvo Penta. La secuencia que sigue conserva el procedimiento del documento de origen y debe confirmarse para la motorización entregada.

BATERÍAS
Cortes de motor habilitados

→

NEUTRAL
Palancas sin marcha

→

MANDO
Control de la estación

Puesta en marcha

1. **Habilite y verifique**

   Accione los cortes de batería de «MOTOR». Compruebe que las palancas de acelerador y cambio estén en «NEUTRAL».

2. **Accione el arranque**

   Según el procedimiento original, gire la llave a la primera posición hasta que se encienda la pantalla; luego gírela nuevamente para arrancar.

3. **Tome el control de la estación**

   Con los motores en marcha, el original indica llamar a la estación de mando mediante el botón del MORSE, en el conjunto de acelerador y cambio.

Detención

Coloque las palancas en «NEUTRAL» y gire las llaves en sentido contrario al utilizado para arrancar, de acuerdo con el sistema de mando instalado.

Consulte el manual específico de los motores para alarmas, comprobaciones, límites de funcionamiento y mantenimiento.

Hélice de proa y fondeo

Mandos de apoyo a la maniobra y manejo del ancla.

Hélice de proa · Bowthruster

1. **Habilite la alimentación**

   Accione el corte de batería «BOWTHRUSTER».

2. **Encienda el control**

   El original indica presionar los dos botones de encendido del control de proa ubicado en la consola. Confirme la secuencia para el mando instalado.

3. **Utilice impulsos breves**

   El equipo está previsto para funcionamiento continuo de pocos segundos. Puede detenerse por recalentamiento. Si el control se apaga tras un período sin uso, vuelva a habilitarlo.

> **TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO**
>
> El documento no define un ciclo de trabajo exacto. Respete el tiempo máximo y la pausa de recuperación indicados por el fabricante del bowthruster.

Malacate de proa · Ancla

1. **Habilite el circuito**

   Active la térmica «MALACATE» del tablero de 12 V.

2. **Opere desde la consola**

   Utilice el control para bajar o subir la cadena. Consulte la profundidad indicada por el plotter y determine el fondeo según las condiciones del lugar.

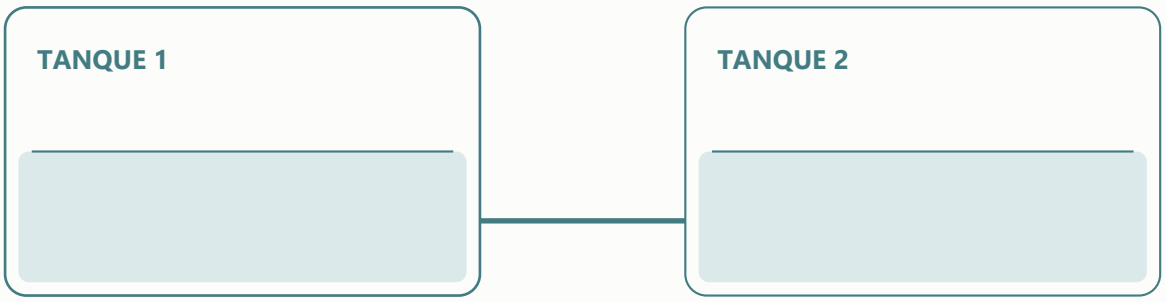
> **LONGITUD DE CADENA**
>
> El original propone tres veces la profundidad. Esa referencia no constituye una regla universal: el astillero debe completar el criterio de fondeo según el equipo, la profundidad total y las condiciones previstas.

Combustible

Sistema de alimentación de los motores propulsores.

1.320 litros de capacidad total declarada

El manual describe dos tanques de nafta interconectados para mantener el mismo nivel. El llenado se realiza desde las bocas de carga de combustible ubicadas en cubierta.



Esquema funcional de los dos tanques. No representa su ubicación, válvulas ni recorrido de tuberías.

Identifique la boca de carga

Compruebe que la boca seleccionada corresponda al combustible especificado para los motores instalados. El documento permite cargar por cualquiera de las dos bocas del sistema de propulsión.

> **DISCREPANCIA DE LA IMAGEN ORIGINAL**
>
> El texto indica «NAFTA», mientras que la fotografía de la boca de carga está rotulada «DIESEL». No utilice esa imagen para identificar la carga. El astillero debe verificar y documentar las bocas y sus rótulos en la unidad.

La especificación técnica describe por separado un tanque de 30 litros para el generador. La identificación de sus cargas y del sistema de calefacción debe comprobarse antes de incorporar un plano definitivo.

Agua potable

Un sistema presurizado de funcionamiento automático.

CAPACIDAD DECLARADA

220 litros

Agua potable

ALIMENTACIÓN

12 V

Circuito «BOMBA POTABLE»

1. **Cargue los tanques**

   Utilice cualquiera de las dos bocas de agua ubicadas en los pasillos. El manual indica que los tanques están interconectados para mantener el mismo nivel.

2. **Habilite la bomba**

   Active la térmica «BOMBA POTABLE» del tablero de 12 V.

3. **Utilice los puntos de consumo**

   Con la bomba habilitada, el sistema suministra agua presurizada de forma automática.

CARGAS DE AGUA
Bocas en los pasillos

→

TANQUES
Interconectados

→

BOMBA
Presurización automática

Secuencia funcional del sistema de agua potable.

MANTENGA IDENTIFICADAS LAS CARGAS

Diferencie claramente las bocas de agua potable, combustible y extracción de desechos. Los rótulos y las ubicaciones definitivas deben coincidir con la unidad entregada.

Aguas negras y aguas grises

Recolección de descargas y vaciado de tanques.

Aguas negras	Descargas de los inodoros. El manual indica dos tanques.
Aguas grises	Descargas de duchas y lavamanos. El manual indica dos tanques.
Control de nivel	Los tanques cuentan con indicadores de nivel.
Alimentación	Active las térmicas correspondientes del tablero de 12 V.

Extracción en puerto

1. **Identifique la toma «WASTE»**

   Las tomas de extracción se encuentran sobre cubierta.

2. **Utilice el servicio de aspiración**

   Conecte la manguera provista por el puerto y siga las instrucciones del lugar para el vaciado.

Descarga mediante la bomba de a bordo

El documento describe una bomba habilitada desde el tablero de 12 V y accionada con una llave en posición «I». Indica el mismo procedimiento general para aguas grises.

> **CONDICIONES DE DESCARGA**
>
> Estar lejos de la costa no constituye por sí solo una autorización de descarga. Utilice la descarga exterior únicamente cuando esté permitida para la zona y conforme al procedimiento del sistema instalado.

> **CONFIGURACIÓN A VERIFICAR**
>
> El manual y la especificación técnica describen de forma diferente el sistema sanitario. El astillero debe confirmar tanques, capacidades, válvulas y recorridos antes de publicar el esquema de instalación.

Climatización y calefacción

Aire acondicionado y calefactor diésel de 12 V.

Aire acondicionado

Los equipos de aire acondicionado permiten calefaccionar la embarcación. Según el manual, funcionan en modo puerto o en modo grupo electrógeno.

Calefactor diésel de 12 V

1. **Encienda el display y active el equipo**

   Presione una vez el botón «O» para iluminar el display y una segunda vez, rápidamente, para encender el calefactor.

2. **Espere el arranque**

   El proceso puede demorar de 4 a 5 minutos. Espere antes de volver a accionar el control. Una vez en marcha, ajuste temperatura y velocidad del ventilador.

3. **Inicie el apagado**

   Presione una vez para iluminar el display y otra vez, rápidamente, para apagar. Espere el ciclo de enfriamiento, de 3 a 4 minutos.

ARRANQUE	→	USO	→	ENFRIAMIENTO
4 a 5 minutos		Ajuste de temperatura		3 a 4 minutos

Tiempos orientativos indicados en el manual original; confirmar con el modelo instalado.

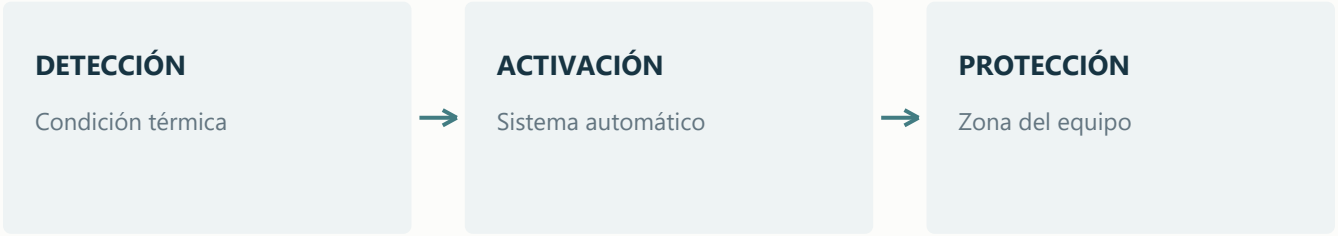
> **NO DEJE EL EQUIPO SIN SUPERVISIÓN**
>
> No abandone la embarcación con el calefactor encendido. Antes de retirarse, verifique que haya terminado correctamente el apagado y el ciclo de enfriamiento.

Protección contra incendios

Reconozca los equipos y sus ubicaciones antes de navegar.

Sistema automático

El manual describe un sistema automático en la sala de máquinas y señala una activación al alcanzar 70 °C. La temperatura, el agente y la zona protegida deben confirmarse en la documentación del equipo instalado.



Representación conceptual. No especifica sensores, tuberías ni cobertura del sistema.

Accionamientos exteriores

El documento menciona disparadores manuales exteriores y les atribuye el corte del flujo de combustible. Debe confirmarse si cada mando actúa sobre la extinción, el combustible o ambas funciones.

Extintores portátiles

El manual indica la presencia de extintores portátiles en los distintos ambientes y remite al plano de lucha contra incendios para su ubicación.

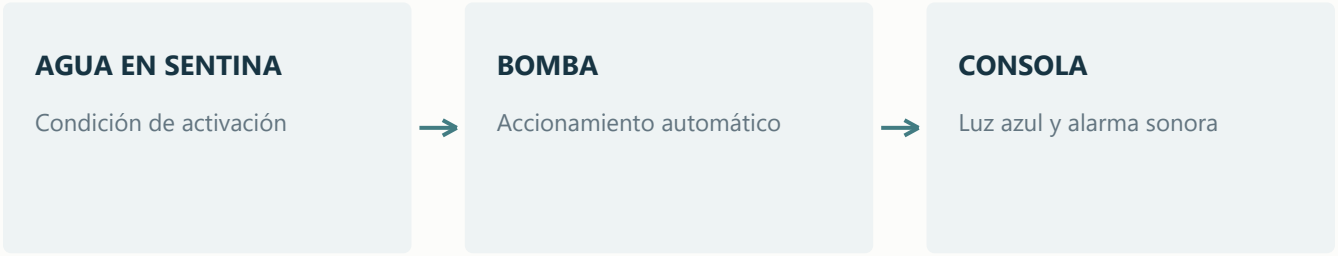
> **PLANO DE SEGURIDAD PENDIENTE DE INCORPORAR**
>
> El plano de lucha contra incendios no forma parte de las 16 páginas del manual recibido. La edición definitiva debe incluirlo, con identificación de extintores y accionamientos de emergencia de la unidad.

Esta sección identifica los sistemas descritos; no sustituye las instrucciones de respuesta a emergencias ni los manuales específicos de los equipos.

Sistema de achique

Bombas automáticas, indicación de funcionamiento y mando manual.

La embarcación cuenta con bombas de achique automáticas para la evacuación de agua. El manual describe indicadores en la consola con luz azul y alarma sonora cuando alguna bomba se acciona. Cada bomba dispone también de accionamiento manual.



Secuencia funcional descrita en el original. No representa la instalación eléctrica del achique.

Comprobaciones de los mandos

- [ ] Compruebe que la tecla de cada bomba esté en la posición automática.
- [ ] Revise el estado de los fusibles correspondientes.
- [ ] Identifique los mandos manuales y los indicadores de cada bomba.

ALIMENTACIÓN DEL ACHIQUE

Antes de desconectar bancos de batería, confirme que se mantiene la alimentación necesaria para las funciones automáticas. El original no aclara si el achique permanece alimentado al abrir los cortes generales.

La especificación técnica cita tres bombas de 2.000 GPH, dos en sala de máquinas y una en dinette. La cantidad, el caudal y la ubicación deben cotejarse con la instalación real antes de incorporarse al plano de seguridad.

Problemas de batería

Procedimientos de paralelo descritos en el manual original.

USO DE LOS PARALELOS

Confirme la compatibilidad y la identificación de los bancos con el astillero antes de utilizar estos procedimientos. Después de resolver la falla, desconecte los paralelos: dejarlos habilitados puede descargar los bancos vinculados.

Un motor no arranca por baja batería

Habilitar: cortes de ambos motores y «PARALELO DE MOTOR».
Procedimiento original: arrancar ambos motores y, después de algunos minutos, desconectar «PARALELO DE MOTOR».

Ambos motores no arrancan por baja batería

Habilitar: motores, paralelo de motor, servicio y paralelo de servicio.
Intento de arranque: arrancar los motores con los bancos vinculados.
Si no resulta: conectar a puerto o utilizar el grupo, si está disponible, y habilitar el cargador. El original prevé varias horas de carga con los bancos vinculados.
Al finalizar: desconectar los interruptores de paralelo.

El grupo no arranca por baja batería

Habilitar: servicio, grupo electrógeno y «PARALELO DE GRUPO».
Si arranca: esperar 5 minutos y desconectar el paralelo de grupo.
Si no arranca: recurrir a alimentación de puerto y al cargador, conforme al esquema de carga validado. El original indica varias horas de carga con servicio, grupo y paralelo habilitados.
Al finalizar: desconectar «PARALELO DE GRUPO».

CORRECCIÓN EDITORIAL

El texto original propone usar el propio grupo como alternativa de carga cuando ese grupo no arranca. Se elimina esa indicación circular; el esquema de recuperación de baterías requiere validación técnica.

Problemas de 220 V

Comprobaciones descritas para la alimentación y el generador.

Conectado a puerto, sin 220 V en el tablero

1. **Revise la selección de fuente**

   Repita la comprobación del modo puerto y de sus selectoras.

2. **Compruebe la protección de entrada**

   El original sitúa el disyuntor del cable de puerto a popa de la sala de máquinas. Antes de rearmarlo, coloque todos los consumos de 220 V en «OFF».

3. **Si vuelve a dispararse, solicite asistencia**

   No continúe rearmando la protección. Consulte a un técnico especializado.

Grupo en marcha, sin 220 V en el tablero

Revise el modo grupo electrógeno. Si la falla persiste, el original indica colocar las térmicas de 220 V en «OFF» y llevar a «ON» la térmica del gabinete del grupo. Su acceso y maniobra deben ajustarse al procedimiento del fabricante. Si no se restablece la alimentación, solicite asistencia técnica.

El grupo arranca y se detiene a los pocos segundos

Lea el código de falla contando los destellos de la tecla de encendido. Consulte su significado en el manual del generador. El original también permite consultar las fallas desde el menú del display situado en el gabinete del grupo.

> **PROTECCIONES Y FALLAS**
>
> No anule protecciones. Los códigos, el acceso al gabinete y las maniobras permitidas deben confirmarse para el modelo de generador instalado.

Antes de retirarse

Lista de cierre basada en los sistemas descritos en este manual.

- [ ] Deje las palancas de los motores en «NEUTRAL» y confirme que los motores estén detenidos.
- [ ] Si utilizó el calefactor, apáguelo y espere a que finalice el enfriamiento.
- [ ] Desconecte los paralelos de batería que se hayan utilizado para resolver una falla.
- [ ] Desactive los consumos que no deban permanecer encendidos.
- [ ] Compruebe la función elegida en el cargador/inversor y la fuente disponible de 220 V.
- [ ] Verifique que las bombas de achique queden en automático y que sus fusibles estén en condiciones.
- [ ] Aplique la configuración de cortes de batería definida por el astillero para conservar las funciones que deban permanecer activas.

> **CONFIGURACIÓN DE CIERRE POR CONFIRMAR**
>
> La desconexión de baterías debe coordinarse con el achique automático, la carga y los consumos que deban quedar habilitados. Esta edición no establece una combinación de interruptores sin el esquema eléctrico validado.

Registro de la unidad

Nombre de la embarcación _____

Identificación de casco / matrícula _____

Motorización instalada _____

Fecha de entrega _____

Revisión técnica del astillero

Puntos que deben cerrarse antes de emitir el manual definitivo para la unidad.

01 Motorización y mandos

Manual original, pp. 2 y 7; especificaciones, §3.1.

Confirmar motores fuera de borda, potencia, modelo de mando y secuencia de arranque. Sustituir la referencia fotográfica Volvo Penta por la unidad real.

02 Selector de fuentes de 220 V

Manual original, pp. 4 a 6.

Conciliar el texto con los rótulos de ambas selectoras. Validar cambio de fuente, conexión a puerto e interbloqueos; producir un esquema frontal del tablero instalado.

03 Cierre y achique automático

Manual original, pp. 3 y 14.

Resolver la instrucción de cortar todas las baterías frente a la necesidad de mantener el achique automático. Definir una configuración de cierre inequívoca.

04 Bocas de combustible

Manual original, p. 9; especificaciones, §3.6.

Confirmar NAFTA para propulsión, rótulos y circuito de cada carga. La fotografía original dice DIESEL. Identificar separadamente el suministro del grupo y del calefactor.

05 Sistema sanitario

Manual original, pp. 10 y 11; especificaciones, §4.

Validar cantidad y capacidad de tanques, válvulas, indicadores y métodos de vaciado. Conciliar el almacenamiento descrito con la descarga directa mencionada en las especificaciones.

> **ALCANCE DE LA VALIDACIÓN**
>
> Esta revisión editorial no certifica la embarcación ni sustituye la verificación del fabricante. Los esquemas de esta edición explican funciones y no deben usarse como planos de montaje.

Documentación para el cierre

Equipos, imágenes y aprobación de la edición.

06 Protección contra incendios

Manual original, p. 13.

Confirmar agente, umbral de 70 °C, zonas protegidas y función de cada disparador. Incorporar el plano de lucha contra incendios y las instrucciones del sistema instalado.

07 Límites y procedimientos de los equipos

Manual original, pp. 8, 12, 15 y 16.

Validar ciclo del bowthruster, criterio de fondeo, mando del calefactor, paralelos de batería y acceso a protecciones. Corregir el procedimiento circular de carga del grupo que no arranca.

08 Documentación e imágenes de la unidad

Conjunto del manual.

Incorporar fotografías actuales y frontales de mandos y cargas; plano de seguridad; placa de capacidades; identificación de motores, generador, cargador, calefactor y bowthruster; manuales y plan de mantenimiento de sus fabricantes.

Control documental

Documento	K37 · Manual de usuario
Versión / fecha editorial	01 / noviembre de 2026
Estado	Revisión técnica pendiente
Base principal	Manual de usuario K37 FB, 16 páginas
Documento complementario	Especificaciones técnicas K37 FB, 4 páginas

Se reescribió y reorganizó el contenido del original, se unificaron unidades y nombres y se reemplazaron las fotografías interiores por esquemas funcionales. La ilustración de portada se generó a partir de la fotografía del manual y no acredita la configuración final de la unidad.

Responsable de revisión

Fecha / aprobación